

Manual do Usuário — LangNet

Do documento ao sistema multi-agente em 11 etapas

Ilustrado com o projeto **Quântica Comercial**
Versão de 20/07/2026

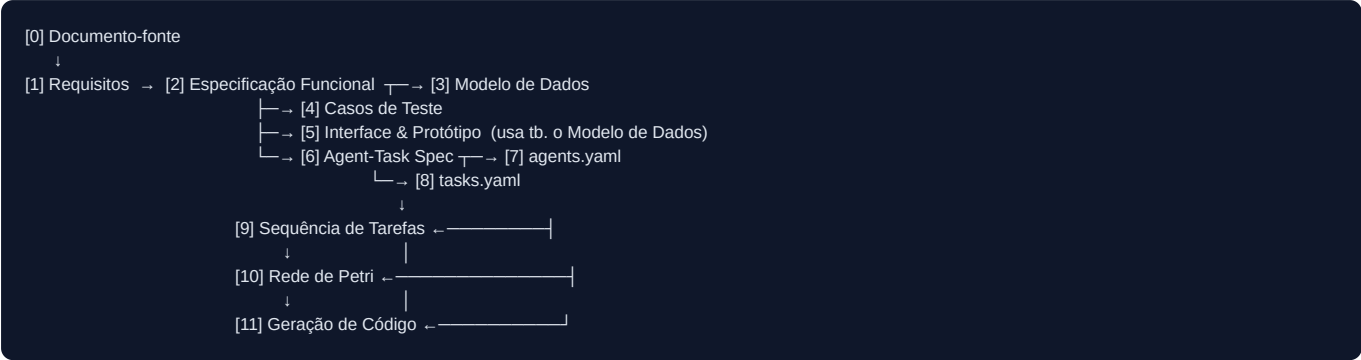
1. O que é o LangNet

O **LangNet** é uma plataforma que transforma a descrição de um sistema (um simples documento de briefing) num **sistema multi-agente em Python** pronto para executar, passando por um **pipeline de 11 etapas** encadeadas. Cada etapa é assistida por agentes de IA e produz um artefato versionado que alimenta a etapa seguinte.

Filosofia: nenhum artefato é escrito à mão do zero. Cada um é **gerado** a partir do anterior, **refinável** por conversa com um agente de IA, **versionado** a cada mudança e **rastreável** até a sua origem.

2. Visão geral do pipeline

As 11 etapas, do documento ao código:



3. Conceito de rastreabilidade (proveniência)

Toda geração registra **de qual sessão e de qual versão** de cada fonte o artefato foi produzido. Isso responde, a qualquer momento, à pergunta: *"este código veio de qual Especificação, qual Rede de Petri, qual versão dos YAMLS?"*. Nas telas, essa proveniência aparece como o banner **"Origem: ... v{n}"** e o seletor de versão da fonte.

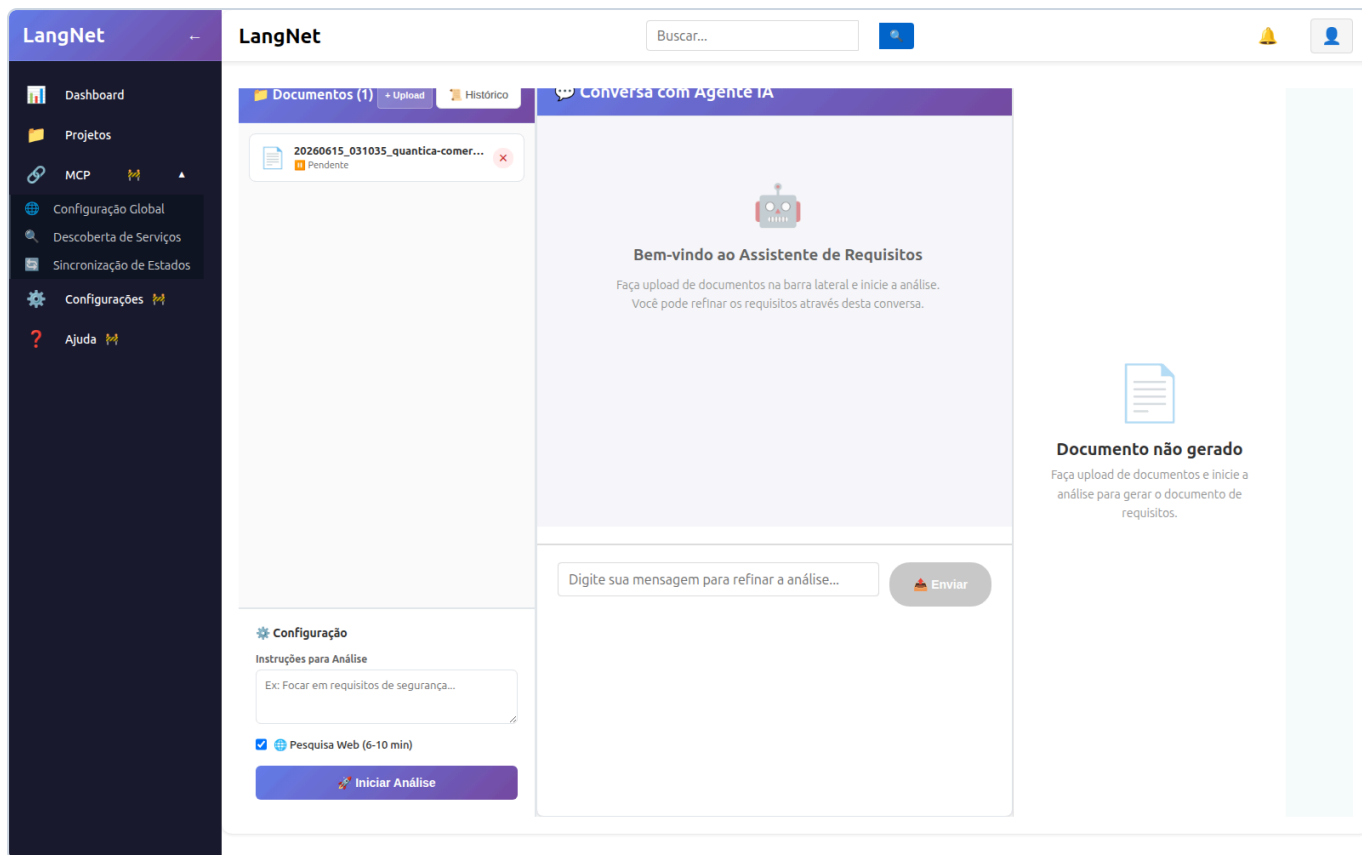
4. As etapas do pipeline em detalhe

0. Documento-fonte

O que é: o ponto de partida do pipeline. Você faz o upload de um ou mais documentos (briefing, PRD, transcrição de reunião, e-mail) que descrevem o sistema que deseja construir.

Como usar: na barra lateral, clique em + *Upload* e selecione o arquivo. No exemplo, o documento `quantica-comercial-brief.md` descreve um sistema de prospecção comercial.

Produz: o documento bruto, que alimenta a etapa de Requisitos.

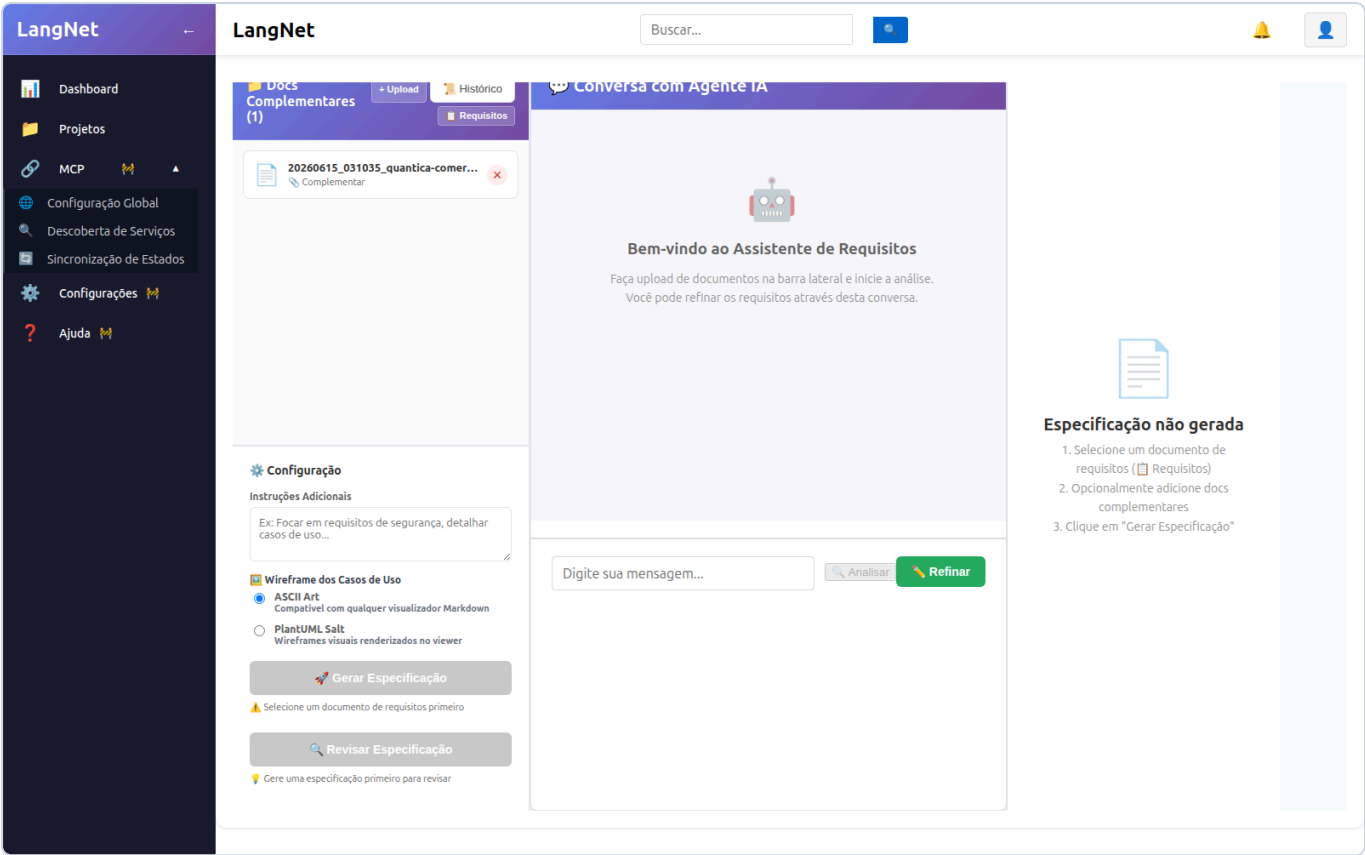


1. Requisitos

O que é: a partir do documento, um agente de IA extrai e organiza os **requisitos** funcionais e não-funcionais. Você conversa com o agente pelo chat para refiná-los.

Como usar: selecione o documento na lateral, opcionalmente adicione docs complementares, e clique em *Gerar*. Use o chat à direita para pedir ajustes; cada refino vira uma nova versão.

Produz: um documento de requisitos versionado, que é a base da Especificação. *Na tela, o viewer aparece no estado inicial porque a página abre pronta para uma nova análise; as versões já geradas ficam no botão Histórico.*

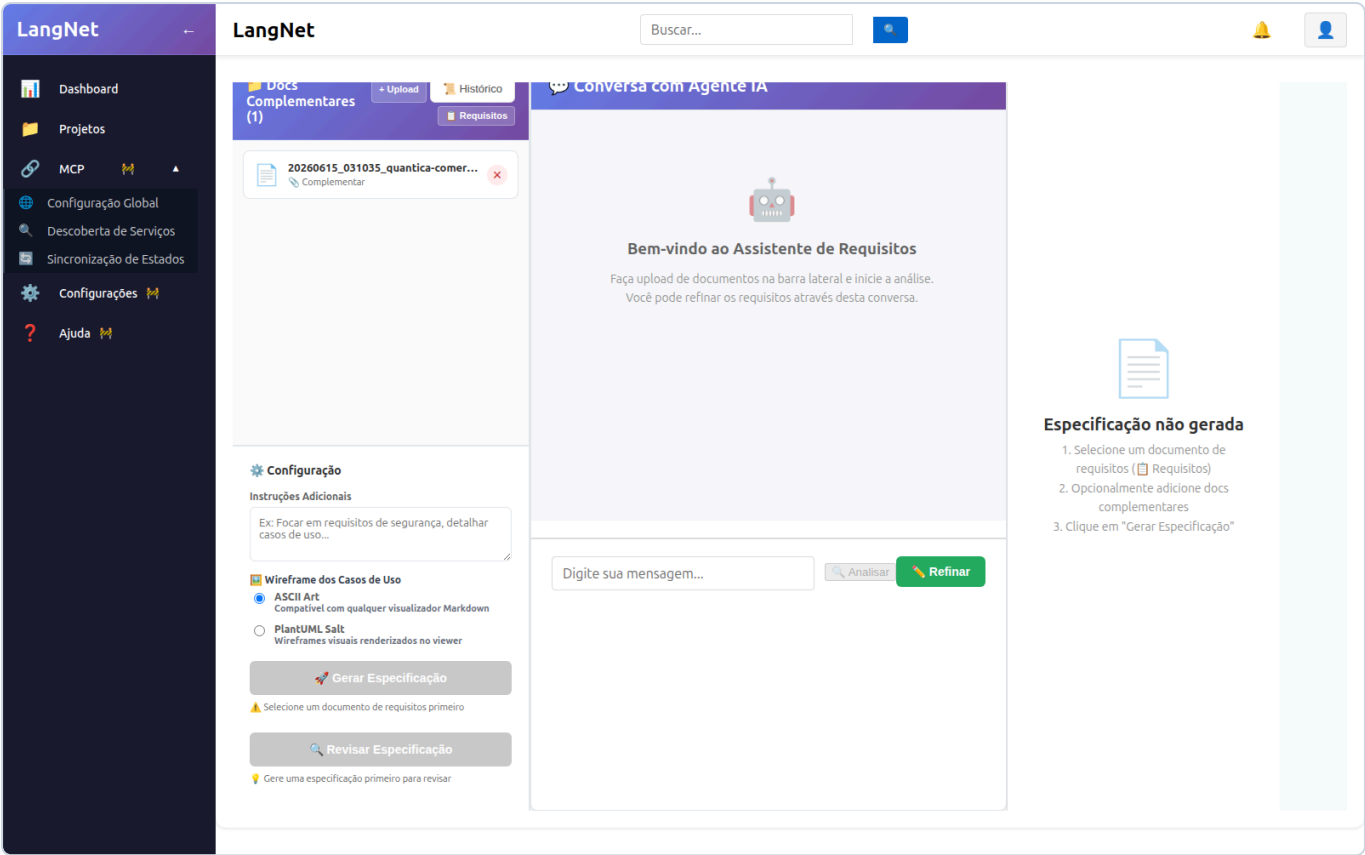


2. Especificação Funcional

O que é: transforma os requisitos numa **especificação funcional** completa — visão geral, casos de uso, regras de negócio, wireframes em ASCII/PlantUML e requisitos detalhados. É o artefato central: quase todas as etapas seguintes derivam dele.

Como usar: escolha a versão dos requisitos como origem e clique em *Gerar Especificação*. O agente pode *Revisar* e sugerir melhorias; o chat permite refino conversacional.

Produz: a Especificação Funcional (no exemplo, versão `fb45992`), consumida por Modelo de Dados, Casos de Teste, Interface e Agent-Task Spec.



4. Casos de Teste & Validação

O que é: deriva **casos de teste** da Especificação usando a técnica de **Grafo de Causa-Efeito (CEG)** — identifica causas e efeitos, monta a tabela de decisão e gera os casos que cobrem as combinações relevantes.

Como usar: selecione a Especificação de origem e gere. O agente pode refinar por chat; cada geração/edição vira versão. É possível aprovar a suíte de testes.

Produz: o documento de validação por casos de teste, rastreável até a Especificação.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

Buscar...

Casos de Teste & Validação

Casos de teste derivados dos casos de uso pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema). Cada coluna da tabela de decisão é um caso de teste.

Casos de Uso

Histórico

Spec v2 (fbc45992...)

Origem: Especificação fbc45992...

UC-001
Cadastrar Persona-Alvo

4 casos

DRAFT Versão v1 1 casos de uso 4 casos de teste

Documento

Aprovar

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar casos de teste

Revisar

Refinar com o agente

UC-001 — Cadastrar Persona-Alvo

Ator: CEO Objetivo: Criar um novo perfil do cliente-alvo com características específicas. 2 causas · 5 efeitos · 4 casos

Tabela de Decisão

	C1	C2	C3	C4
c1	1	1	0	X
c2	X	X	X	1
e1	X	X	X	X
e2	1	1	0	X
e3	1	1	0	X
e4	0	0	1	X
e5	X	X	X	1

1 = verdadeiro · 0 = falso · X = indiferente (don't care). Efeito em verde = ativado.

Casos de Teste (4)

TC-UC-001-01

ENTRADAS (AÇÕES DO ATOR)

campos obrigatórios preenchidos

RESPOSTA ESPERADA DO SISTEMA

campos preenchidos conforme entrada do usuário

TC-UC-001-02

ENTRADAS (AÇÕES DO ATOR)

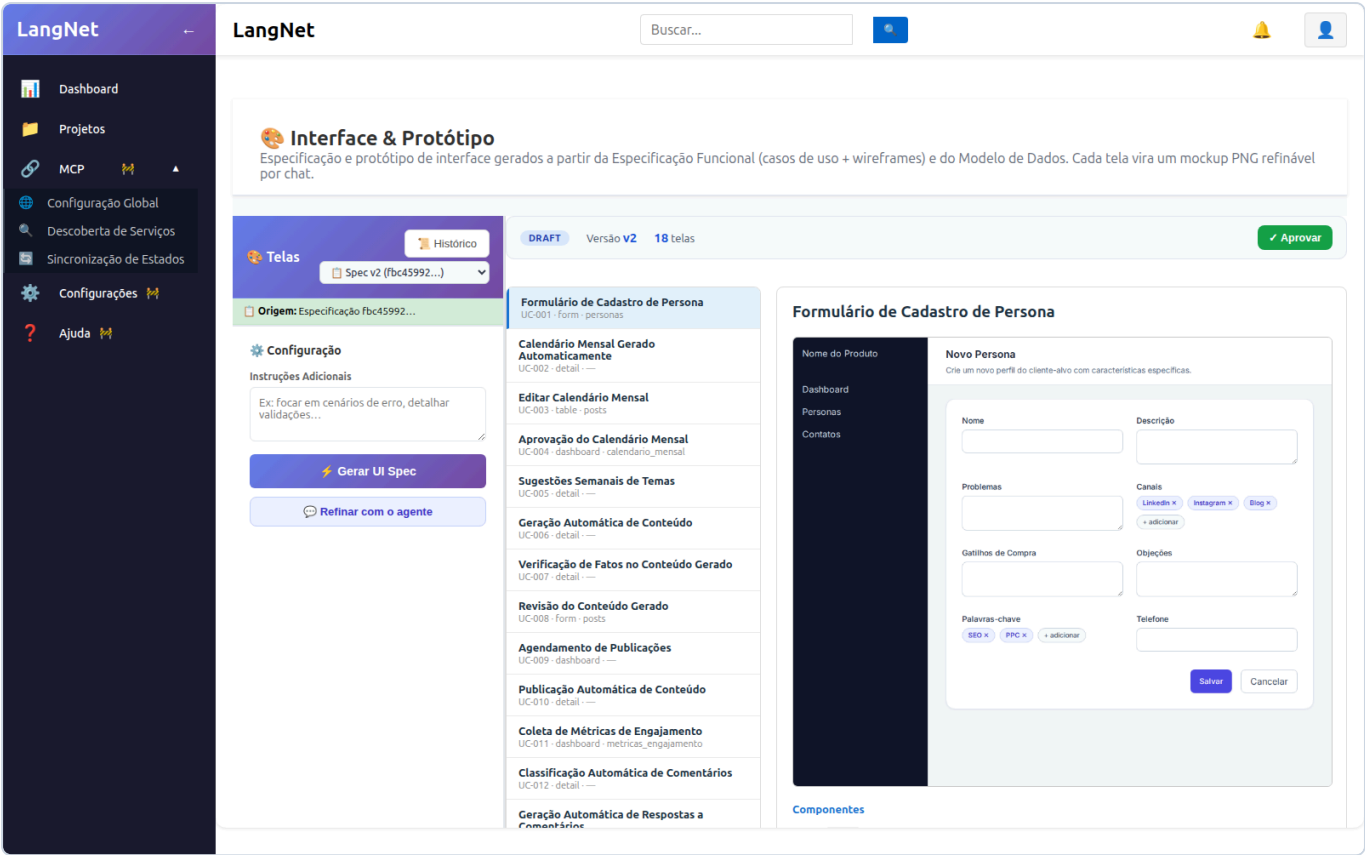
campos obrigatórios preenchidos

5. Interface & Protótipo

O que é: gera a **especificação de interface** e protótipos navegáveis — uma tela por caso de uso, com componentes reais e mockup PNG refinável por chat. No exemplo, **18 telas** (Cadastro de Persona, Calendário Mensal, Geração de Conteúdo...).

Como usar: a tela usa como base a Especificação (casos de uso + wireframes) e o Modelo de Dados. Selecione a origem, gere, e refine cada tela conversando com o agente.

Rastreabilidade: o banner mostra **"Origem: Especificação fbc45992"** ; internamente a tela também registra qual **Modelo de Dados** usou.



6. Agent-Task Spec

O que é: especifica os **agentes** do sistema multi-agente e as **tarefas** de cada um — papel, objetivo, ferramentas (tools), entradas e saídas. É a ponte da especificação de negócio para a arquitetura agêntica.

Como usar: gere a partir da Especificação; refine agentes/tarefas com o agente de IA.

Produz: a especificação agente-tarefa (no exemplo `3c69a8a8`), fonte de `agents.yaml` e `tasks.yaml` .

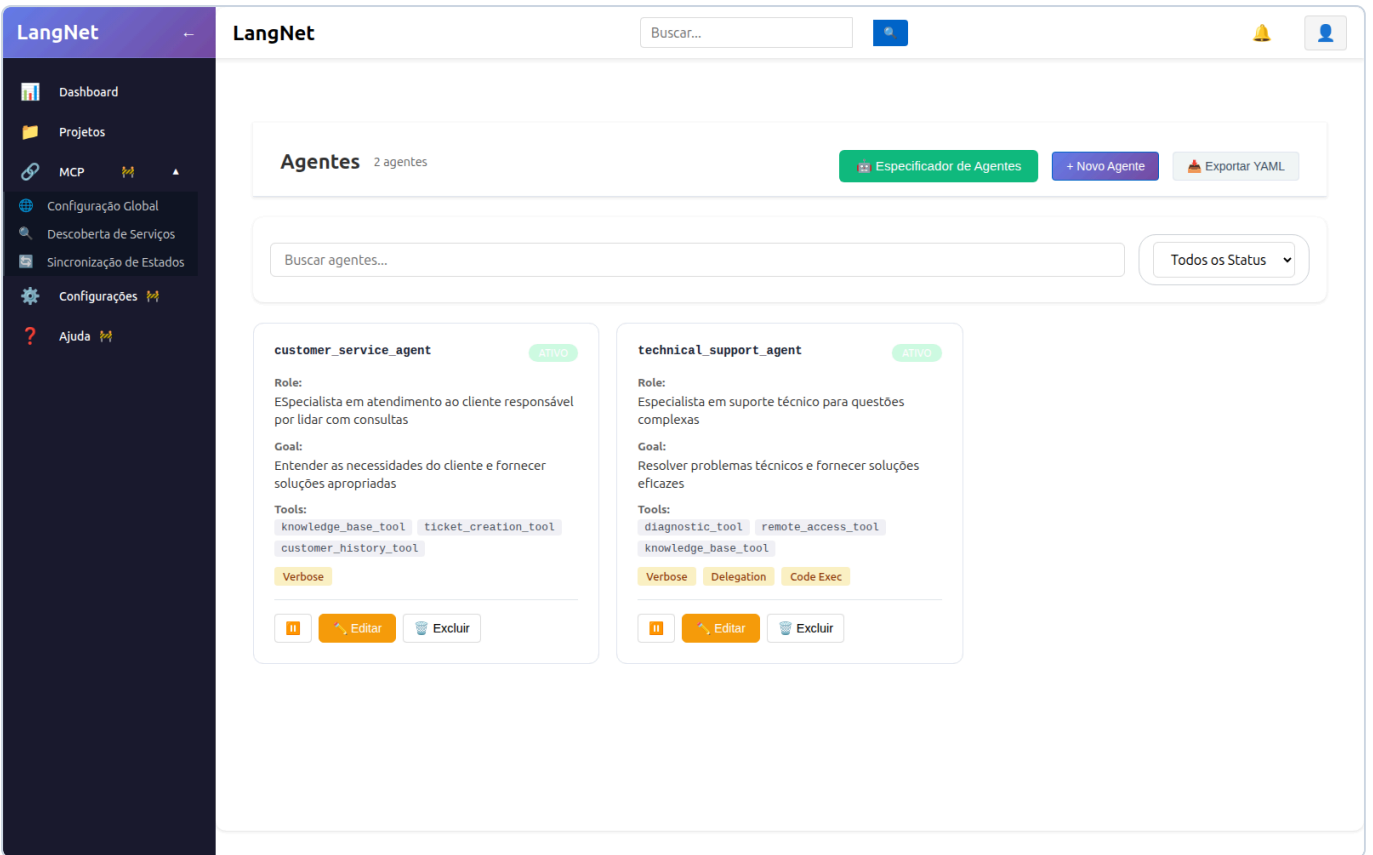
The screenshot displays the LangNet web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Projetos, MCP, Configuração Global, Descoberta de Serviços, Sincronização de Estados, Configurações, and Ajuda. The main content area is divided into three sections. The top-left section, titled 'Configuração', contains a 'Selecionar Especificação' button and a 'Configuração' panel with settings for 'Nível de Detalhamento' (set to 'Balanceado'), 'Frameworks Suportados' (with 'CrewAI' checked), and 'Instruções Adicionais'. Below these are buttons for 'Gerar Agentes & Tarefas' and 'Revisar'. The top-right section, titled 'Conversa com Agente IA', features a 'Bem-vindo ao Assistente de Requisitos' message, instructions to upload documents and refine requirements, a text input field for refining analysis, and an 'Enviar' button. The bottom-right section, titled 'Nenhum Documento Gerado', prompts the user to select a functional specification and click 'Gerar Agentes & Tarefas'.

7. agents.yaml

O que é: materializa os agentes num **YAML CrewAI** — `role`, `goal`, `backstory`, `llm` e ferramentas de cada agente.

Como usar: gere a partir do Agent-Task Spec; edite manualmente ou refine por chat. Cada mudança é versionada.

Produz: `agents.yaml` (no exemplo `74c29bb8`), consumido pela Rede de Petri e pela Geração de Código.



9. Sequência de Tarefas

O que é: descreve o **fluxo de execução** das tarefas — ordem, dependências, paralelismo e o estado (state) que passa entre elas. É o plano de orquestração antes da Rede de Petri.

Como usar: selecione as três fontes obrigatórias (Especificação Funcional, Agent-Task Spec e `tasks.yaml`) e clique em *Gerar Sequência de Tarefas*. Refine por chat.

Prodüz: o documento de fluxo, insumo da Rede de Petri e da Geração de Código. *A página abre no estado inicial (seleção das fontes); o fluxo gerado fica no viewer após a geração e no Histórico.*

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Docs Complementares (1)

Histórico

+ Upload

Specs & Docs

Configuração

20260615_031035_quantica...

Complementar

Selecione os 3 documentos obrigatórios primeiro (Specs & Docs)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Sequência de Tarefas

Revisar

Conversa com Agente IA

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Digite sua mensagem...

Analisar

Refinar

Sequência de Tarefas não gerada

1. Selecione os documentos base (Specs & Docs)

Especificação Funcional

Agent/Task Spec (especificação de agentes e tarefas)

Tasks YAML (configuração de tarefas)

2. Opcionalmente adicione instruções customizadas

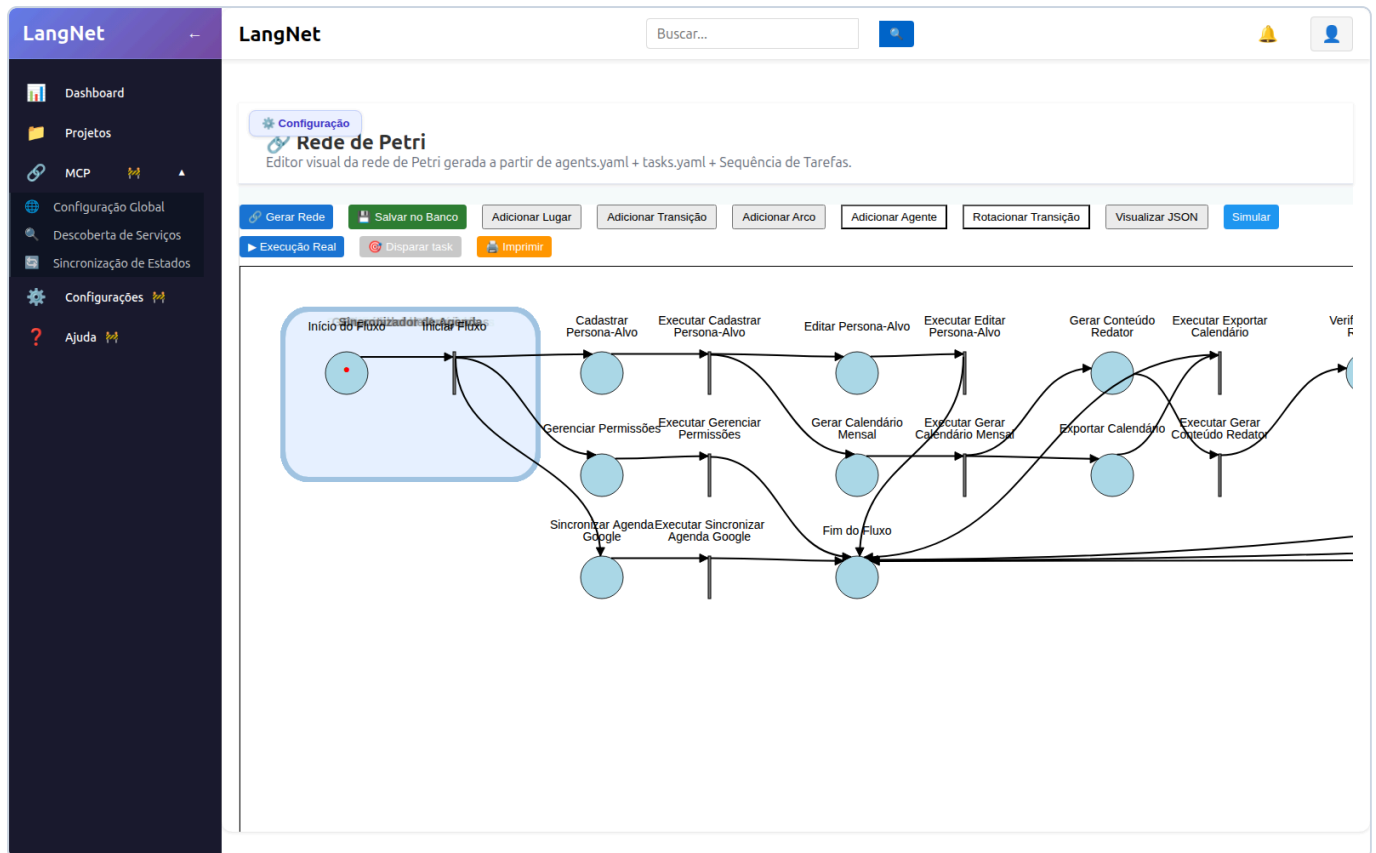
3. Clique em "Gerar Sequência de Tarefas"

10. Rede de Petri

O que é: converte o fluxo num **modelo formal de Rede de Petri** — lugares (estados), transições (execução de tarefas) e arcos — num editor visual JointJS. No exemplo, **18 lugares** e **17 transições** do fluxo comercial (Cadastrar Persona-Alvo, Gerar Calendário, Sincronizar Agenda...).

Como usar: clique em *Gerar Rede / Origem*, escolha `agents.yaml` + `tasks.yaml` + Sequência de Tarefas e gere. No editor você pode adicionar lugares/transições/arcos, *Simular* o disparo de tokens e até fazer *Execução Real* conectando ao servidor agêntico.

Produz: a rede de Petri executável, que o código usa como motor de orquestração.

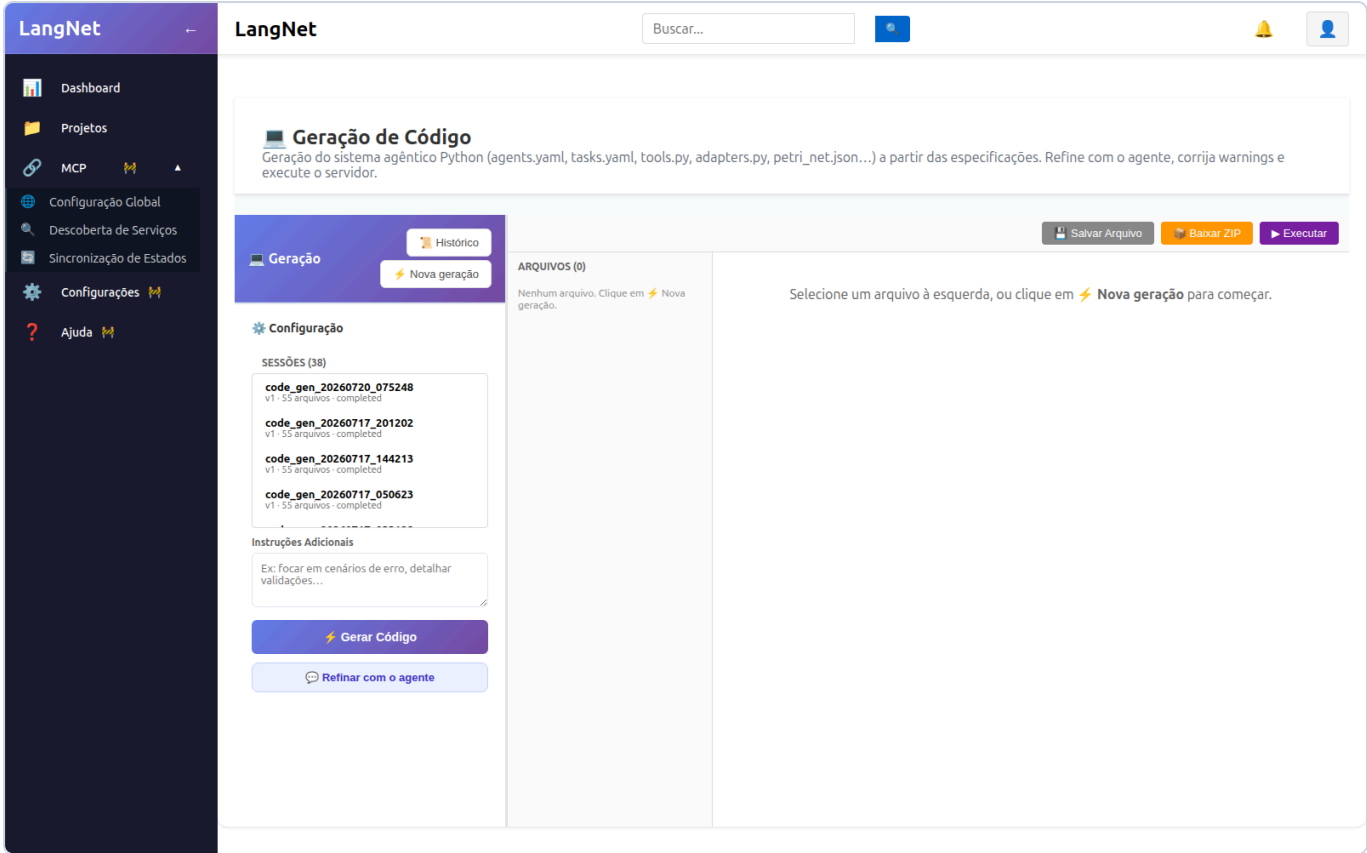


11. Geração de Código

O que é: gera o sistema Python multi-arquivo pronto para rodar — servidor WebSocket, executor da Rede de Petri, `agents.yaml` / `tasks.yaml`, `tools.py`, `adapters.py` e afins. No exemplo, **55 arquivos**.

Como usar: clique em *Nova geração*, confirme as fontes (agents, tasks, Sequência, Agent-Task Spec) e gere. Você pode *Refinar com o agente*, *Baixar ZIP* e até *Executar* o servidor direto da tela. A lista à esquerda mostra todas as sessões de geração.

Produz: o código final do sistema agêntico — o produto do pipeline.



12. Estado atual do projeto-exemplo (Quântica Comercial)

O projeto **Quântica Comercial** (um sistema de prospecção comercial e geração de demanda) é usado como instância de teste e exercita o pipeline inteiro. Após a validação e correção de rastreabilidade, a cadeia está **íntegra e coerente do documento ao código**:

Etap	Artefato atual	Origem rastreada
1. Requisitos	9670f599 v2	documento brief
2. Especificação	fb45992	requisitos v2
3. Modelo de Dados	6f7183e6 (19 tabelas)	spec fb45992
4. Casos de Teste	ba7b1d (aprovado)	spec fb45992
5. Interface	2bfaaa3b (18 telas)	spec fb45992 + modelo 6f7183e6
6. Agent-Task Spec	3c69a8a8	spec fb45992 v1
7. agents.yaml	74c29bb8	agent-task 3c69a8a8 v1
8. tasks.yaml	220d034e	agent-task 3c69a8a8 v1
9. Sequência de Tarefas	3a7b5a9b (regenerada)	spec v1 + agent-task v1 + tasks v1
10. Rede de Petri	v3 (18 lugares, 17 transições)	agents v1 + tasks v1 + sequência v1
11. Geração de Código	af4708e5 (55 arquivos)	agents v1 + tasks v1 + sequência v1 + agent-task v1 + Petri v3

Cada linha da coluna "Origem rastreada" é gravada automaticamente pelo LangNet a cada geração — a base da rastreabilidade ponta-a-ponta descrita na seção 3.